COMPUTATIONAL FINANCE / PROJECT 2

RSRS 择时研究

原文复现、差异归因与波动率仓位控制

2026 年 10 月 19 日　正式课程报告　截止日期：2026 年 11 月 1 日

12412408 胡博文；12410819 谢明飞；12410436 王天希

1　摘要与主要结论

本项目以光大证券 2017 年 5 月 1 日研报为研究对象，将 RSRS 斜率、标准分、修正分、右偏分和价格过滤规则接入青序 P1 平台。我们先复核公式及可交易的信息时点，再分别讨论原样本兼容实验、共同区间对照与发表后检验，最后用固定的 15% 年化波动率目标调整仓位。

核心研究发现：暖机约定会改变早期复现，风险改进须与单纯减仓区分。

原文第 22 页允许历史不足时使用已有斜率；准备版采用完整窗口暖机，二者不是同一规则。本次保留严格暖机主协议，并增加部分历史窗口兼容实验。原文没有公开精确交易日、完整费用计提和 Wind 快照，因此本报告不声称逐笔重建原始账户。

主检验：沪深 300，2017-05-02 至 2026-10-15，买卖各 10bp

策略	累计收益	CAGR	Sharpe	最大回撤
原右偏 +MA	14.55%	1.50%	0.179	35.01%
固定 75% 仓位	12.48%	1.30%	0.180	27.31%
15% 波动目标	17.92%	1.83%	0.227	32.85%
买入持有	21.41%	2.15%	0.207	45.60%

主改进相对原右偏 +MA：CAGR 变化 +0.32 个百分点，最大回撤变化-2.16 个百分点，Sharpe 变化 +0.048。固定 75% 仓位对照用于判断效果是否只是少承担股票风险。

主端点存在有限改善，但没有确立收益优势。

15% 目标相对原策略改善了 CAGR 与回撤；固定 75% 仓位的最大回撤仍更低。两组配对年化算术日收益差的 95% 区间均跨零，不据此声称风险管理创造稳定 alpha。

研究结论的适用范围

全部历史区间已在研究准备中观察。参数在本轮正式运行前固定，仍不构成未知数据上的盲测；近期区间包含在发表后区间中，不能当作独立重复证据。指数点位是研究代理，未加入 ETF 跟踪误差、分红、最小交易单位、冲击和真实券商成交。收益不保证未来表现。

交付与软件核验

RSRS 相关自动测试 56 项通过、0 项跳过；6 项界面自动测试通过；正式页面策略切换、图表与下载已通过浏览器检查，57 交易日回放核账通过。实际完成 198 组主实验；其中 162 组与独立账户对齐。另有 16 组口径诊断、24 组源兼容实验与 12 组波动目标/费用稳健性检查，均保留结果。报告、16 页 Beamer、可编辑演示、逐页讲稿、配置、源码、数据说明与聚合证据一同交付。

2 研究问题、来源与课程要求

我们复现的是研报中 RSRS 价格优化策略的核心结论。

原文：刘均伟、周萧潇，《基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时——技术择时系列报告之一》，光大证券，2017-05-01。目标为第 19 页图 25、表 5 及第 20 页图 26。图 25 比较三类标准分的价格优化策略；表 5 汇总收益、风险和交易统计；图 26 比较成本情景。

三个可回答的问题

1. 在明确的数据与成交规则下，核心公式、买卖状态及账户结果能否逐层重建？
2. 与原文不同的结果，有多少可由暖机、标准化、均线索引、成交时点与费用解释？
3. 保留原信号的 15% 波动目标，能否改善回撤，代价是什么，是否优于固定减仓？

课件要求	本项目的对应证据
接入 P1（第 4 页）	cfquant.rsrs 接入已有引擎、绩效与 reconcile；界面和 CLI 共用核心。
逐层核验（第 4 页）	手算 OLS 与标准分、阈值状态、未来扰动不影响过去、独立账本重建。
并排对照（第 5 页）	原图 25/表 5/图 26 截图与本次同主题输出并排；三层区间分开。
差异归因（第 6 页）	固定基准、单因素矩阵和实际差值；不能解释的差异明确保留。
自主改进（第 7 页）	仅改仓位，增加固定 75% 仓位对照、费用和波动目标敏感性。
可复现提交（第 8 页）	原文位置、数据哈希、代码版本、协议、seed、检查结果与材料。

来源优先级与复用

研报排版正文是方法依据，第三方手写批注不作为作者陈述。开源 QuantsPlaybook 用来定位合法公开研究材料与实现差异，不直接运行或复用其账户逻辑。课程要求与原文方法分开审计，文档中写明每个补充假设。

原文内部存在的不一致

摘要写 2005 年 3 月至 2017 年 3 月，正文部分段落写至 2017 年 4 月，图 25 横轴从 2005-02-18 起。摘要 1971.05%、正文 1826.13% 与第 20 页无成本净值 19.71 也不能机械换算成同一个终值。我们不择取最方便的数字作为唯一原值。

3 指标、状态机与可审计补充假设

带截距滚动 OLS

对收盘日 t 及此前 $N-1$ 日的高低价拟合

$$H_i = \alpha_t + \beta_t L_i + \varepsilon_i, \quad \beta_t = \frac{\sum_i (L_i - \bar{L})(H_i - \bar{H})}{\sum_i (L_i - \bar{L})^2}, \quad R_t^2 = \frac{[\sum_i (L_i - \bar{L})(H_i - \bar{H})]^2}{\sum_i (L_i - \bar{L})^2 \sum_i (H_i - \bar{H})^2}.$$

退化窗口保留缺失，不用未来或零值补齐。主规则以严格早于 t 的 M 个有效斜率计算

$$z_t = \frac{\beta_t - \mu_{t-1,M}}{\sigma_{t-1,M}}, \qquad z_t^{\text{corr}} = z_t R_t^2, \qquad z_t^{\text{right}} = z_t R_t^2 \beta_t.$$

主标准差为总体口径 ddof=0；原文明确早期可使用部分历史，但未明确是否含当日、ddof 和最低有效样本数，故单独做控制实验。

信号	N / M	入场 / 出场	价格过滤
原始斜率	18 / 无	$\beta > 1.0$ / $\beta < 0.8$	无
标准分、修正分	18 / 600	>0.7 / <−0.7	另列 MA 版本
右偏分	16 / 300	>0.7 / <−0.7	主候选增加 MA
MA 入场条件	20 日均线	MA[t] > MA[t−2]	不因 MA 下降强制卖出

持仓状态与执行

空仓时只有信号超过上阈值且入场条件成立才开仓；持仓时信号低于下阈值才退出，其余时间延续状态。主候选 right_ma 不是“每天挑最高分股票”，而是单一指数做多/现金的滞回状态机。收盘 t 计算信号，$t+1$ 开盘成交，$t+1$ 收盘估值。单边成本按实际成交金额收取，现金利息和无风险收益率均为 0，无杠杆，不强制末日清仓。次日开盘和费用是本项目补充约定，不是研报已完全规定的细节。

价格过滤的索引歧义

原文同时使用“前一日/前三日”与“当日/3 日前”的文字。主规则按执行日解释为 MA[t] 与 MA[t−2]；lag=3 只作独立敏感性。原文均线过滤已有，不列为本组创新。

4 数据快照与三层比较范围

先确定什么可以比较，再解释收益差异。

本次复用研究准备版的三个指数公开日频快照：沪深 300、上证 50、中证 500，来源为 Tencent Finance 公共行情。该指数研究与 P1 个股 Tushare 快照分开；不会把供应商更换本身写成已识别的收益原因。

指数	记录数	首日	末日	缺失/重复
沪深 300	5288	2005-01-04	2026-10-15	0/0
上证 50	5531	2004-01-02	2026-10-15	0/0
中证 500	5288	2005-01-04	2026-10-15	0/0

层次	区间与规则	能回答的问题
原样本兼容	2005-03-01 至 2017-03-31；另测 4 月末	部分历史暖机，贴近原图/表；首尾和 Wind 仍不完全同源。
共同区间	2007-08-01 至 2017-03-31；严格暖机	同一输入、费用和账户下比较各信号及控制。
发表后检验	2017-05-02 至 2026-10-15；严格暖机	方法发布后是否保持效果；本次已观察的历史。
近期敏感性	2020-01-02 至 2026-10-15	市场阶段影响；与上一层重叠，不能视作独立样本。

部分历史窗口兼容实验

原文第 22 页明确举例：标准化历史不足 600 日时，用已有的斜率。兼容实现仍需至少两个有效斜率及非零标准差，沿用排除当日、ddof=0；这只还原已知的早期窗口原则，不能消除全部未公开细节。严格暖机与部分暖机的区别在同一期间、同一费用下单独比较。

数据质量与身份

日期要求升序、唯一、无时区且对应日频记录；OHLC 必须有限且为正，最高价不得低于最低价。不填补缺失交易日，不以最新值倒填历史。快照 SHA-256、行数、日期范围和研究文件哈希随证据包保存，重跑先验证输入身份。

价格指数的经济含义

研究按连续指数单位交易，输入无个股涨跌停或容量约束，价格指数没有直接持有工具和分红再投资。该账本可检验信号及资金会计，但不能称作可立即执行的 ETF 策略或沪深 300 全收益投资。可交易扩展应另加 ETF 实际 OHLC、费率、分红和跟踪误差。

结论的独立性

正式协议固定主端点、15% 目标、20 日窗口、75% 降仓对照、有限敏感性及重采样 seed；准备版已观察同段历史，因此“先写协议”提高本轮透明度，并不把既有历史转换成盲测。

5 公式手算、因果性与账户核验

净值曲线之前，先验证每一个会影响交易的中间量。

可手算的 OLS 例子

取 $L=(1,2,3)$，$H=(2,3,5)$，则 $\bar{L}=2$、$\bar{H}=10/3$，

$$\sum(L-\bar{L})^2=2,\quad \sum(L-\bar{L})(H-\bar{H})=3,\quad \sum(H-\bar{H})^2=14/3.$$

因而 $\beta=3/2$，$\alpha=1/3$，$R^2=27/28\approx 0.964286$。如果此前斜率为 $(1,2,3)$，当前 $\beta=4$，则 $z=(4-2)/\sqrt{2/3}=\sqrt{6}$。这些小例子只验证公式，不代表可投资样本。

真实窗口的独立复算

形成日 2017-04-28，执行日 2017-05-02；独立最小二乘重复计算 16 日窗口和此前 300 个斜率。$\beta=0.833201$，$R^2=0.891854$，$z=-0.160262$，右偏分 -0.119090；最大绝对误差为 7.88e-15，小于预定 10^{-8} 容差。16 个观测点、残差和此前斜率日期均可核对。

核验层次

层次	检查方法与通过含义
公式	向量化 OLS 对照逐窗独立计算；beta、R^2、z 及变换均保存。
信号	阈值上下穿越、缺失窗口、MA 仅限制入场；手工状态序列可对照。
因果	扰动未来价格不应改变此前指标、目标和交易；信号日严格早于成交日。
账户	逐笔成交重建份额、现金、费用和净值；无负现金或超过 100% 目标。
独立参照	P1 共享账本与准备版独立账户同输入比较；差异不得直接跳过。
产物	结果、协议、输入身份与配置一同留存；软件测试与研究表现分开。

绩效口径

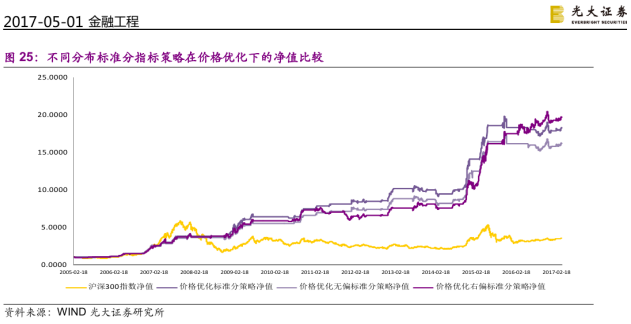
设每日净值 V_t、初始资金 V_0、交易日数 T，日收益 $r_t=V_t/V_{t-1}-1$，则

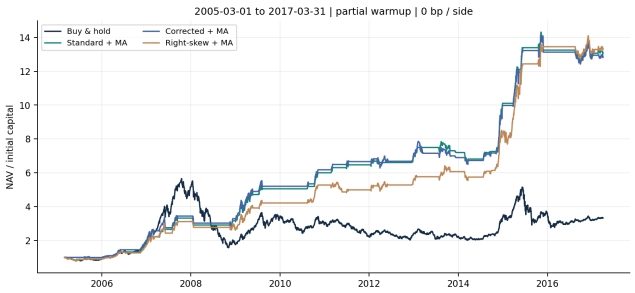
$$\mathrm{CAGR}=(V_T/V_0)^{252/T}-1,\quad \mathrm{Sharpe}=\sqrt{252}\,\bar{r}/s(r),\quad \mathrm{MDD}=\max_t\left(1-\frac{V_t}{\max_{u\le t}V_u}\right).$$

Sharpe 使用日收益样本标准差（ddof=1）、无风险利率 0；最大回撤报告为正的损失幅度，原表用负号。初始资金纳入回撤峰值。换手按成交名义金额除以账户规模，不能把成交笔数等同于完整往返次数。

6 图 25：原文与本次兼容实验并排

原文展示高净值；本次输出必须连同样本与假设一起阅读。





左：原文第 19 页图 25 截图，保留标题、图例和 WIND/光大证券研究所来源行。右：2005-03-01 至 2017-03-31，本次指数快照、部分历史暖机、零成本、次日开盘；相同主题不代表完全相同口径。

候选（兼容区间）	累计收益	CAGR	Sharpe	最大回撤
标准分 +MA	1208.73%	24.65%	1.560	20.79%
修正分 +MA	1187.30%	24.48%	1.505	18.26%
原右偏 +MA	1233.27%	24.85%	1.404	22.96%

可检验的复现内容

三类标准分、MA 入场过滤与相同阈值都落实到代码中，指标和交易状态可下载逐日检查。右偏版本同时改变 N/M，所以与标准分的差异不是单独乘 beta 的纯效应；这个限制在比较表中明确保留。

无法消除的可比性差异

Wind 原始行情、确切首末日、当日是否参与标准化及完整成交模型未公开。我们没有原始逐日净值去验证逐点误差。图形形状相似或累计收益接近都不是“完全复现”的充分条件；不同费用、暖机和交易时点的控制实验见后文。

7 表 5：原始统计与本次统计的边界

表 5：不同分布 RSRS 标准分指标价格优化策略在沪深 300 上的统计表现

统计量	标准分策略	修正标准分策略	右偏标准分策略
年化收益率	27.37%	26.13%	28.19%
夏普比率	1.76	1.64	1.56
最大回撤	-15.48%	-15.76%	-22.31%
持仓总天数	918	956	1327
交易次数	38	39	32
平均持仓天数	24.16	24.51	41.47
获利天数	548	573	768
亏损天数	370	383	559
胜率（按天）	59.69%	59.94%	57.87%
平均盈利率（按天）	1.28%	1.26%	1.21%
平均亏损率（按天）	-1.07%	-1.12%	-1.09%
平均盈亏比（按天）	1.19	1.13	1.10
盈利次数	28	30	25
亏损次数	10	9	7
单次最大盈利	67.72%	67.72%	74.82%
单次最大亏损	-5.78%	-5.78%	-7.09%
胜率（按次）	73.68%	76.92%	78.13%
平均盈利率（按次）	12.91%	11.41%	15.05%
平均亏损率（按次）	-2.45%	-2.65%	-3.73%
平均盈亏比（按次）	5.27	4.31	4.04

资料来源：WIND 光大证券研究所

上：原文第 19 页表 5 完整截图，保留 20 个统计量及来源。全文抄录固定在来源审计，不用当前结果覆盖原表。

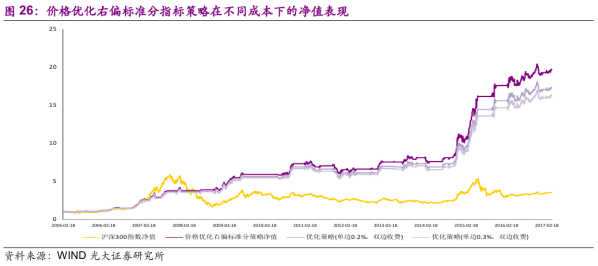
同定义可解释的比较

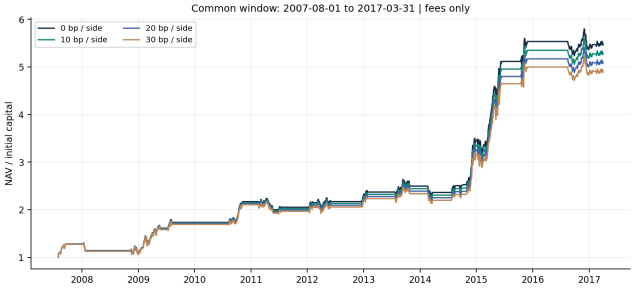
主要对照 CAGR、Sharpe、最大回撤；回撤统一为正损失幅度。交易次数需区分成交笔数、入场次数和已结束往返，原文“持仓日”与开盘/收盘有仓日也可能不同。本次列取自 reproduction_table.csv，不把尚未对齐口径的两列差值称作估计误差。

价格优化候选	原年化	本次年化	原 Sharpe	本次 Sharpe	原回撤	本次回撤
标准分 +MA	27.37%	24.65%	1.76	1.560	15.48%	20.79%
修正分 +MA	26.13%	24.48%	1.64	1.505	15.76%	18.26%
原右偏 +MA	28.19%	24.85%	1.56	1.404	22.31%	22.96%

本次列：2005-03-01 至 2017-03-31、部分历史窗口、零成本、次日开盘，与 reproduction_table.csv 一致。2017-04-28 截止仅列为端点敏感性。原文列的精确样本、费用和标准差细节未完全公开。

8 图 26：费用敏感性与可交易假设





左：原文第 20 页图 26，原图例为零成本及单边 0.2%/0.3% 双边收取。右：本次共同区间 2007-08-01 至 2017-03-31，0/10/20/30bp 每边。样本不同，费用水平可映射；原文具体计提仍不完全公开。

每边成本	累计收益	CAGR	Sharpe	最大回撤
0 bp	448.69%	20.01%	1.280	17.79%
10 bp	428.76%	19.53%	1.254	17.95%
20 bp	409.55%	19.06%	1.227	18.12%
30 bp	391.04%	18.59%	1.201	18.28%

怎样解释这张图

每次只改变费率，信号、样本和执行时点保持一致。费用不仅直接减少现金，也改变此后可买份额，因此长期差值不能简单用“交易次数乘固定金额”复原。更高费率的结果不是另一套经过择优的策略。

次日开盘与次日收盘

主结果只使用收盘形成、下一开盘成交。控制实验保持信号在 t 收盘形成，把成交推迟至 $t+1$ 收盘，重新计算持仓、费用及买持基准。该对照仍有完整一日滞后，不使用同日收盘抢先交易。指数没有可直接交易账户，实际 ETF 扩展需独立验证。

9 差异归因：有限单因素实验

先排除公式错误，再量化口径差异；对照之间存在相互作用。

全部对照以固定基准为参照，保留不改善和零差异结果。暖机在原样本兼容阶段尤为关键；共同区间已拥有充足历史时，严格与部分窗口可能趋同，不据此否认早期影响。

唯一改变	ΔCAGR(pp)	ΔSharpe	ΔMDD(pp)
共同区间基准	+0.00	+0.000	+0.00
标准化纳入当日	+0.00	+0.000	+0.00
样本标准差 ddof=1	+0.00	+0.000	+0.00
MA 比较滞后 3 日	-0.30	-0.009	+0.00
次日收盘成交	-0.58	-0.046	+6.33
零成本	+0.47	+0.026	-0.16
20bp/边	-0.47	-0.027	+0.16
30bp/边	-0.94	-0.053	+0.33

原样本区间的暖机对照：零成本，截止 2017-03-31

候选	严格 CAGR	部分 CAGR	ΔCAGR(pp)	ΔMDD(pp)
标准分 +MA	14.65%	24.65%	+10.00	+3.30
修正分 +MA	14.14%	24.48%	+10.34	+0.88
原右偏 +MA	23.97%	24.85%	+0.88	+4.70

哪些差异能够归因

在相同数据下，改变标准化是否含当日、ddof、MA lag、费用或成交时点得到的差值，是该设定在指定样本和其他设定固定条件下的影响。它不证明原文采用其中某个未披露口径，也不能外推为所有市场阶段的固定效应。

哪些差异仍未解释

由于未取得 Wind 原始快照，不能把剩余差距统称为数据供应商效应；也没有原作者代码证明其早期窗口最低样本数、波动率分母或日收益记账方式。对照作用有相互影响，禁止把各差值直接相加解释原文全部差距。

为何保留较差结果

课程要求检验和解释，而非只展示收益最高曲线。固定主信号后，其余标准分、均线、暖机、费率和波动目标均保留在完整结果中，避免在看过最终区间后改写主候选或只报告冠军。

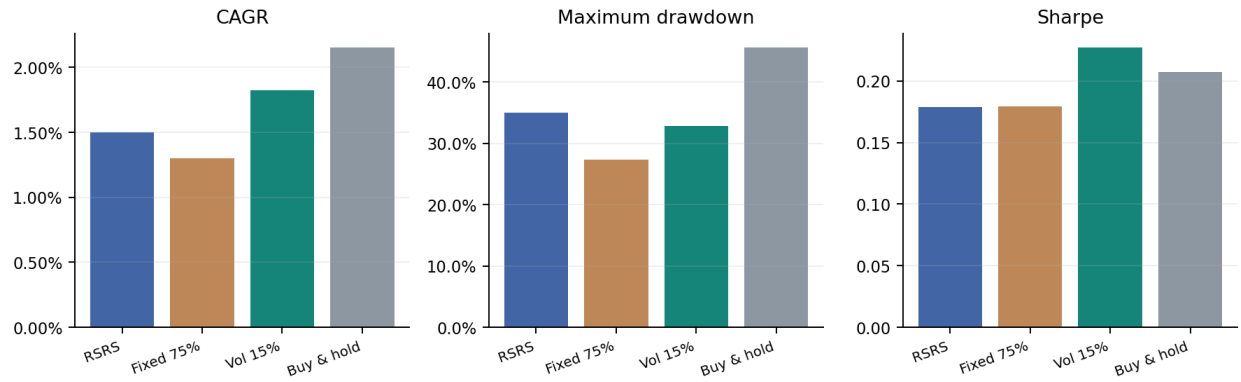
10 自主改进：保留信号，调整风险仓位

创新点是仓位映射；MA 入场过滤来自原文。

令原右偏 +MA 二值信号为 $s_t \in \{0,1\}$，以截至 t 的 20 个日收益样本标准差估计年化波动率：

$$\widehat{\sigma}_t = \sqrt{252}\, s(r_{t-19:t}), \qquad w_t = s_t \min\{1, 0.15/\widehat{\sigma}_t\}.$$

信号与波动率均在收盘可得，次日开盘将账户调整至目标，允许现金、不加杠杆。缺少完整 20 日收益时目标为 0；完整窗口若波动为 0 则比例上限为 1，不除以零。每日调整可能增加换手。



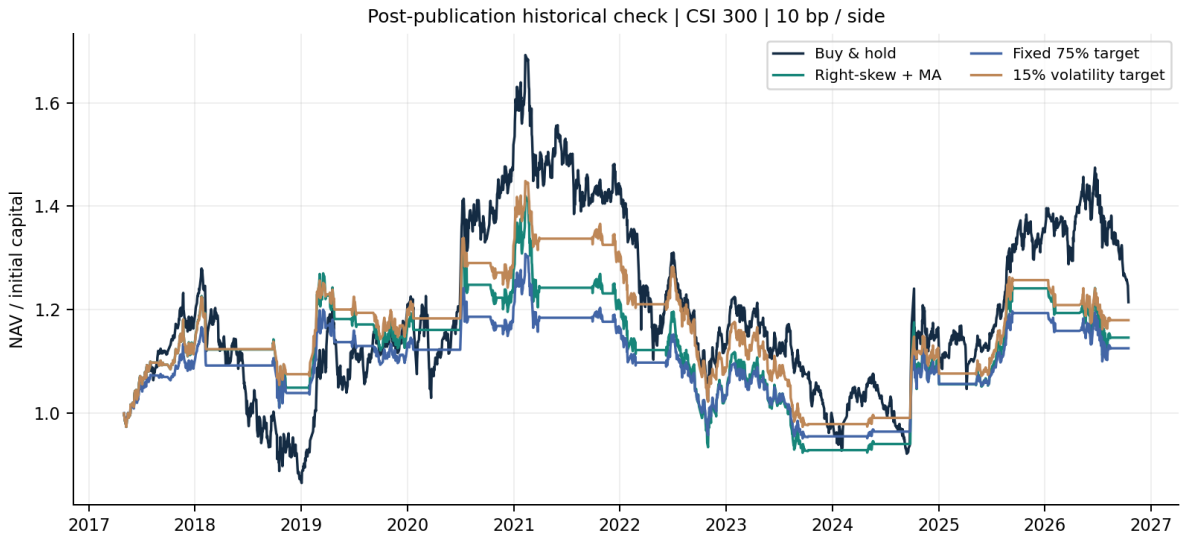
发表后主端点	累计收益	CAGR	Sharpe	最大回撤
原右偏 +MA	14.55%	1.50%	0.179	35.01%
固定 75% 仓位	12.48%	1.30%	0.180	27.31%
15% 波动目标	17.92%	1.83%	0.227	32.85%
买入持有	21.41%	2.15%	0.207	45.60%

波动目标相对原策略的回撤变化-2.16 个百分点，CAGR 变化 +0.32 个百分点。相对固定 75% 仓位，回撤变化 +5.54 个百分点，CAGR 变化 +0.53 个百分点；固定 75% 的回撤更低。原策略、固定 75% 与波动目标的年化换手分别为 4.61、3.65、5.46 倍；平均形成目标分别为 48.26%、36.19%、42.33%。

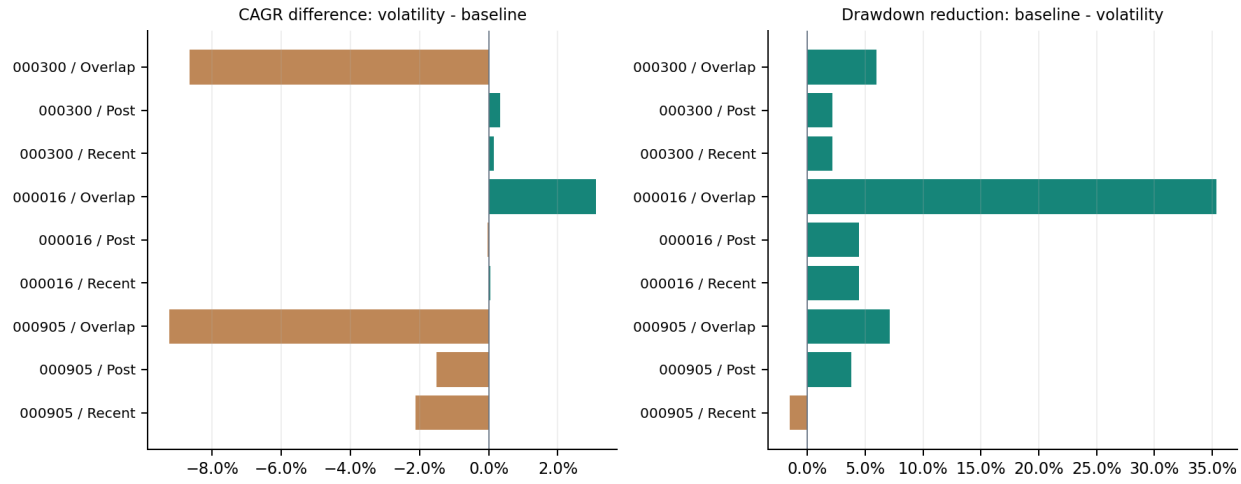
控制实验解释

固定 75% 仓位使用相同二值信号并每日调仓，控制纯粹降低市场暴露的效果；其余 25% 现金不计息。它仍未与波动目标精确匹配平均暴露或逐日换手，因此不能独立证明主动波动管理产生 alpha。主评价是回撤，收益、Sharpe 和换手必须同时报告。

11 发表后净值与跨指数检查



沪深 300，2017-05-02 至 2026-10-15，买卖各 10bp；初始资金相同，现金不计息。固定 75% 与波动目标均每日调整；原 RSRS 只在状态改变时交易。



上图每组对照共享数据、样本和 10bp 成本。CAGR 差值 = 波动目标 − 基准，回撤改善 = 基准 MDD− 波动目标 MDD，二者分别判断。共同区间、发表后与近期历史互有联系，三指数也高度相关，不能把九组结果当九次独立实验。

稳健性而非重新选优

10% 和 20% 目标只检查 15% 附近敏感性，不在此后挑最高收益目标替换主方案；零成本与双倍费率检验成本依赖。完整矩阵在 performance.csv 和 paired_comparison.csv 中保留，本文突出研究问题而非隐藏失败案例。

12 不确定性、重采样与失败保留

历史差值不是已确立的未来优势。

使用配对区块重采样：将基准与改进的同日收益一起抽取，保留两策略同期关联；区块长度 20 个交易日，1000 次，随机 seed 为 20261019。百分位区间只描述这一历史收益序列的重采样不确定性，不替代新的前向样本。指标为 252 倍配对日收益差的算术均值，单位为百分点，**不是 CAGR 差值**。

比较	年化算术均值差 (pp)	95% 区间 (pp)
15% 目标 − 原右偏 +MA	-0.02	[-1.80, +1.72]
15% 目标 − 固定 75% 仓位	+0.56	[-1.02, +2.20]

重采样的局限

市场结构变化、择时信号的长记忆、策略开发与多重比较均未被短区块完全建模。重采样后的收益路径不是重新按 OHLC 计算信号并成交的完整新市场，因此仅作描述性配对评价。区间跨零时尤其不能称为稳健改进；不跨零也不能证明可交易未来收益。

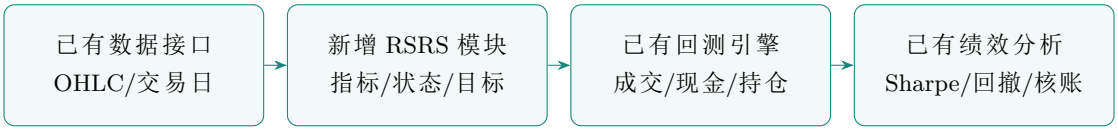
保留的负面证据

主改进如果降低回撤但削弱收益，应陈述风险与收益交换；如果固定 75% 已达到相近或更好效果，应把简单降仓列为有力替代。原研报的高年化数字与发表后较弱表现可以同时存在，不能用新时段表现否定公式实现，也不能用原文高收益忽略后续退化。

未进行的再优化

没有依据最终区间逐个寻找最高收益 N/M/阈值，没有用发表后冠军取代预先固定的 right_ma，也没有将 RSRS 研究替换 P1 默认 LightGBM 策略。P1 原路线与 P2 研究在同一平台中可分别查看、复跑和解释。

13 P1 接入、复现入口与交付验收



新增与复用的边界

新增 cfquant.rsrs 负责指数数据适配、因果指标、阈值状态及波动目标；已有 engine 负责订单与成交，analytics 负责收益、风险与 reconcile。统一界面提供结果浏览、配置与研究重跑。准备版独立实现保留为交叉检查，不复制成另一套正式主账户。

建议复现顺序

1. 阅读 PROJECT2_SOURCE_AUDIT 与固定 protocol，核对原图表、样本与补充假设。
2. 按数据说明准备三个快照；先检查 SHA-256、字段、日期和行情质量。
3. 运行公式/因果/账本检查，查看实际输出，不把“脚本退出成功”当全部验收。
4. 运行正式矩阵；核对 performance、paired_comparison、diagnostics 及重采样。
5. 在青序中查看同一证据、手动切换样本与策略，再生成报告和演示。

交付项	状态或定位
实验协议	configs/project2_rsrs.json 及 evidence/project2_rsrs/protocol.json
实际结果	performance、daily、paired_comparison、diagnostics、reproduction_table
数值检查	formula_checks.json、validation.json、bootstrap.json
材料	报告、Beamer、可编辑 PPTX、逐页讲稿及 LaTeX 源码
软件验证	RSRS 相关自动测试 56 项通过、0 项跳过
网页验证	6 项界面自动测试通过；正式页面策略切换、图表与下载已通过浏览器检查，57 交易日回放核账通过

每一项检查的范围写入验收记录；本地文件准备与 Git 推送不等于已在 Blackboard 提交。提交前由组员核对课程入口、截止时刻、命名及上传回执。

14 结论、局限与参考资料

本项目的价值在于把研报陈述变成可逐层核验的研究过程。

我们将 RSRS 方法接入 P1 平台，保留原样本兼容、共同区间与发表后三层结果；识别出原文部分历史暖机与准备版严格暖机的重要差别；通过单因素矩阵呈现可解释差异，保留尚未由原始数据解释的部分。自主改进保留信号、按 20 日波动估计控制风险，并以固定 75% 仓位检验“少冒风险”这一替代解释。收益、风险、换手和费用一同报告；改善与否都不改变预先固定候选或抹去失败结果。

主要限制与下一步

1. 原 Wind 快照、精确样本与作者账户未公开，尚未实现逐笔同源复制。
2. 指数点位不是可交易证券；下一步用 ETF 实际历史、分红、交易单位、冲击和跟踪误差验证。
3. 所有历史已经观察，缺少未知数据前向检验；应冻结规则后追加新交易日。
4. 三指数及区间并不独立，有限重采样不消除开发偏差或结构变化。
5. 固定 75% 对照不精确匹配平均暴露；进一步可预先设计暴露/换手匹配控制，但本次不追加择优搜索。

参考资料与原始身份

1. 课程课件：CF2026_Project2.pdf，8 页；SHA-256：
   `346219417ef143471a8461102dfeef06e1560a1eecd08698f320ad2582fc1ad2`。
2. 刘均伟、周萧潇，2017，《基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时——技术择时系列报告之一》，光大证券；方法见第 7–10、13–20 页，部分历史说明见第 22 页。
3. 原文 PDF SHA-256：
   `34597264ed6682d8edafb94c0c540bb60ce407ee00552310acf424a39031d9a`。
4. 公开定位仓库：https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook；
   固定提交：`3f83a77f4c7996ed8185b8979a42c4372c1d811f`。
5. 平台与研究代码：https://github.com/caolvchong218/cf2026-quant-platform；本次版本与实际推送回执以提交包内验收记录为准。

学术与工具说明

使用自动化工具辅助实现、资料核对、实验和写作；原文事实与本项目假设分列。组员须能够解释公式、账户、差异和限制。课程如另有 AI 使用披露模板，应按授课教师要求补充。